

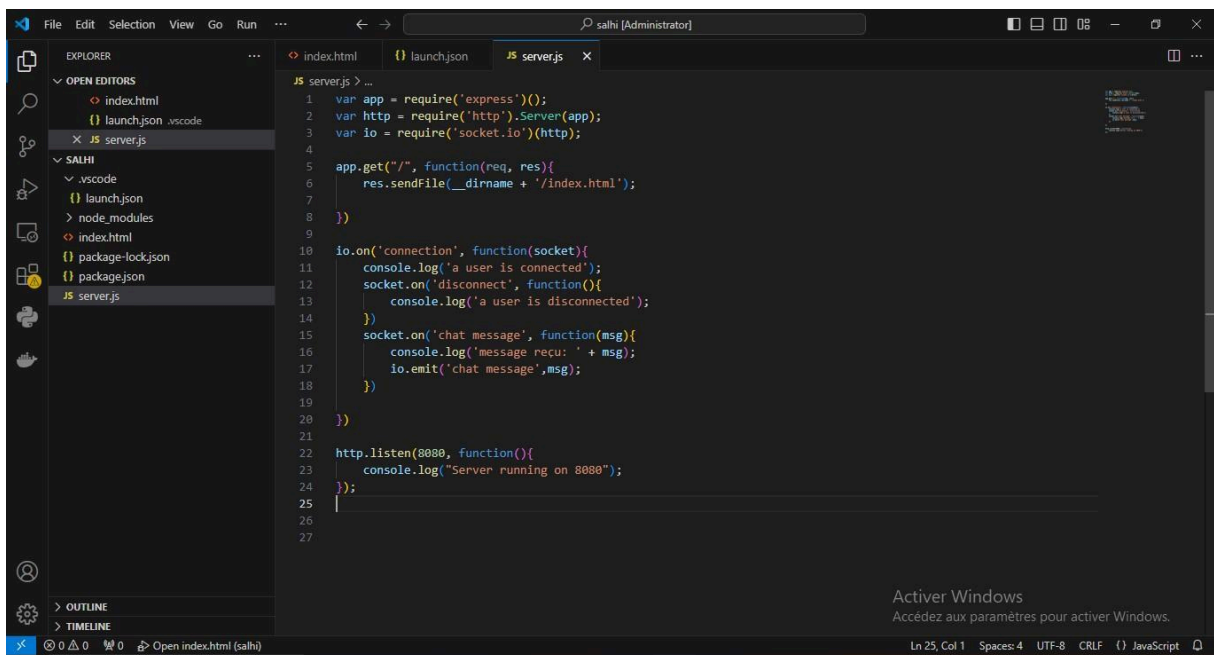
Compte Rendu : TP3 - Mise en Place d'une Application de Chat en Temps Réel avec Socket.IO.

Réalisé par HABBOUBI Mariem 3SI G4

Étapes Réalisées :

1- Configuration du Serveur

- Installation des dépendances nécessaires :
 - express : pour gérer les requêtes HTTP.
 - socket.io : pour la communication en temps réel.
- Création d'un fichier server.js contenant le code suivant:



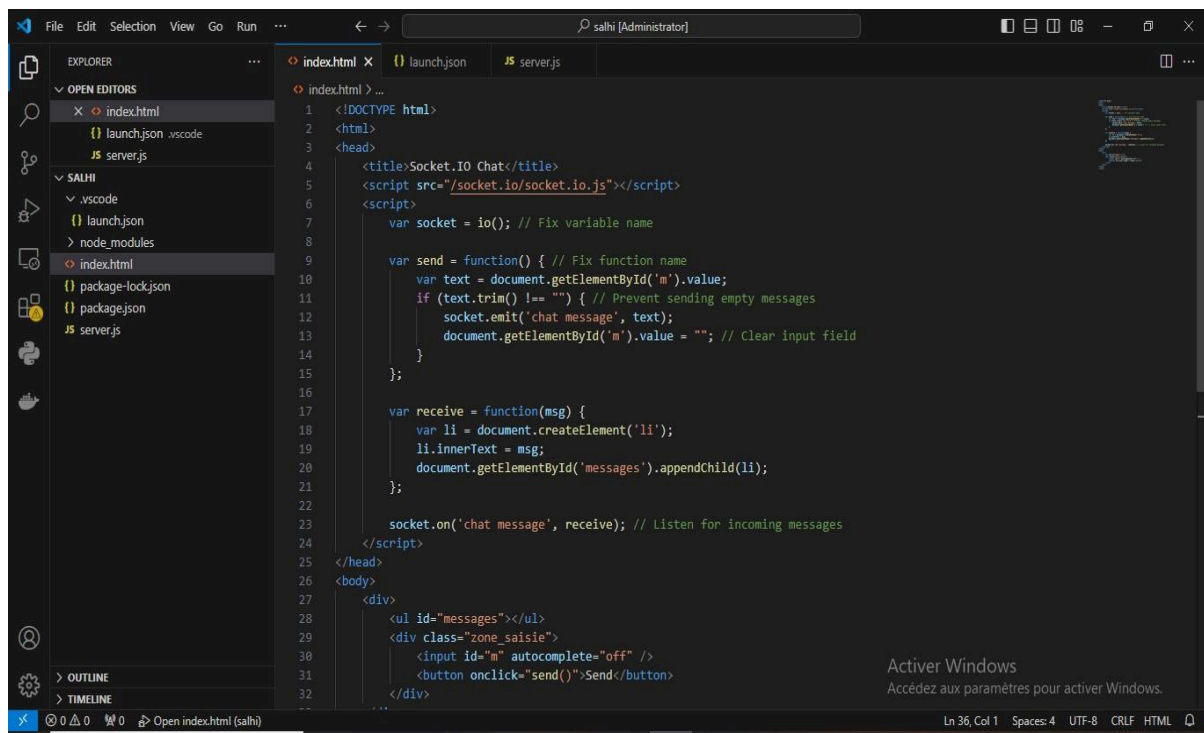
The screenshot shows the Visual Studio Code editor interface. The Explorer sidebar on the left shows the project structure with files like index.html, launch.json, .vscode, node_modules, package-lock.json, package.json, and server.js. The main editor area displays the content of server.js, which is a JavaScript file for an Express server using Socket.IO. The code includes imports for express, http, and socket.io, followed by a GET route for index.html and Socket.IO event listeners for connection, disconnect, and chat messages. The server is configured to listen on port 8080.

```
1 var app = require('express')();
2 var http = require('http').Server(app);
3 var io = require('socket.io')(http);
4
5 app.get('/', function(req, res){
6   res.sendFile(__dirname + '/index.html');
7 });
8
9
10 io.on('connection', function(socket){
11   console.log('a user is connected');
12   socket.on('disconnect', function(){
13     console.log('a user is disconnected');
14   });
15   socket.on('chat message', function(msg){
16     console.log('message reçu: ' + msg);
17     io.emit('chat message', msg);
18   });
19 });
20
21
22 http.listen(8080, function(){
23   console.log('Server running on 8080');
24 });
25
26
27
```

2-Création de l'Interface Utilisateur

- Un fichier index.html a été créé pour l'interface utilisateur.
- L'interface contient :
 - Un champ de texte pour saisir les messages.

- o Un bouton pour envoyer les messages.
- o Une liste pour afficher les messages reçus.
- Voici le code utilisé :

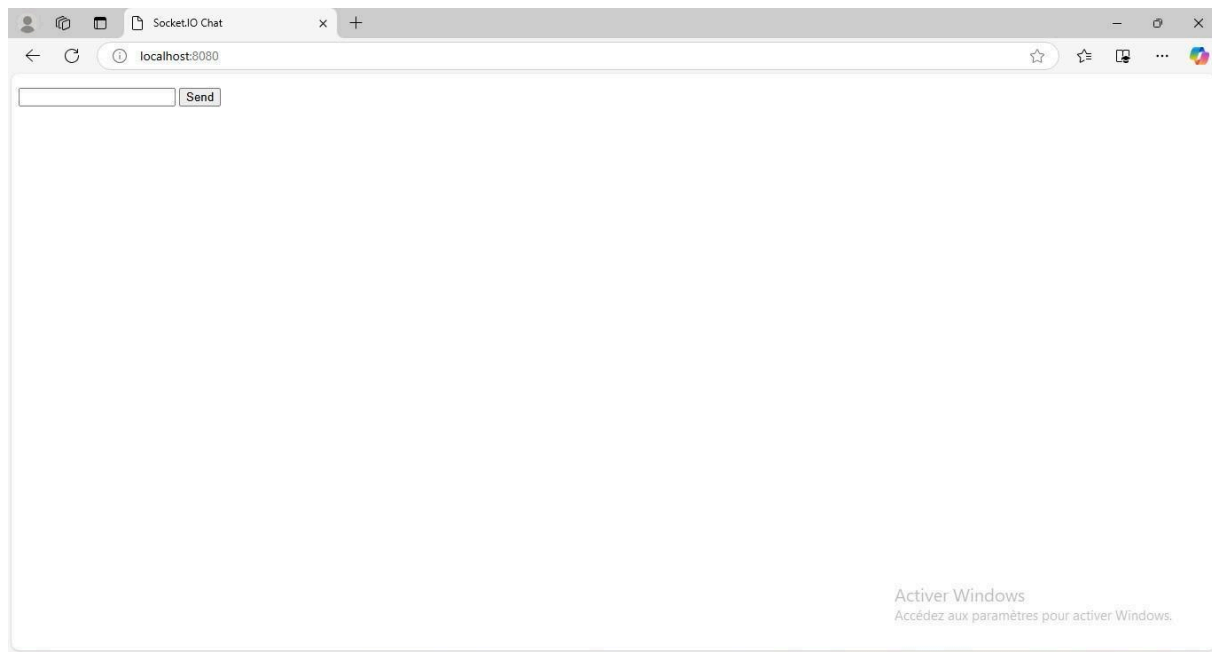


```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Socket.IO Chat</title>
5      <script src="/socket.io/socket.io.js"></script>
6      <script>
7          var socket = io(); // Fix variable name
8
9          var send = function() { // Fix function name
10             var text = document.getElementById('m').value;
11             if (text.trim() !== "") { // Prevent sending empty messages
12                 socket.emit('chat message', text);
13                 document.getElementById('m').value = ""; // Clear input field
14             }
15         };
16
17         var receive = function(msg) {
18             var li = document.createElement('li');
19             li.innerText = msg;
20             document.getElementById('messages').appendChild(li);
21         };
22
23         socket.on('chat message', receive); // Listen for incoming messages
24     </script>
25 </head>
26 <body>
27     <div>
28         <ul id="messages"></ul>
29         <div class="zone_saisie">
30             <input id="m" autocomplete="off" />
31             <button onclick="send()">Send</button>
32         </div>
33     </div>

```

3-Lancement et Test :



```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\WINDOWS\system32> cd salhi
PS C:\WINDOWS\system32\sali> node server.js
>>
Server running on 8080
a user is connected
```

per ici pour rechercher

Socket.IO Chat

localhost:8080

- hello
- c Mezlini Bochra

Sélection Administrateur : Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

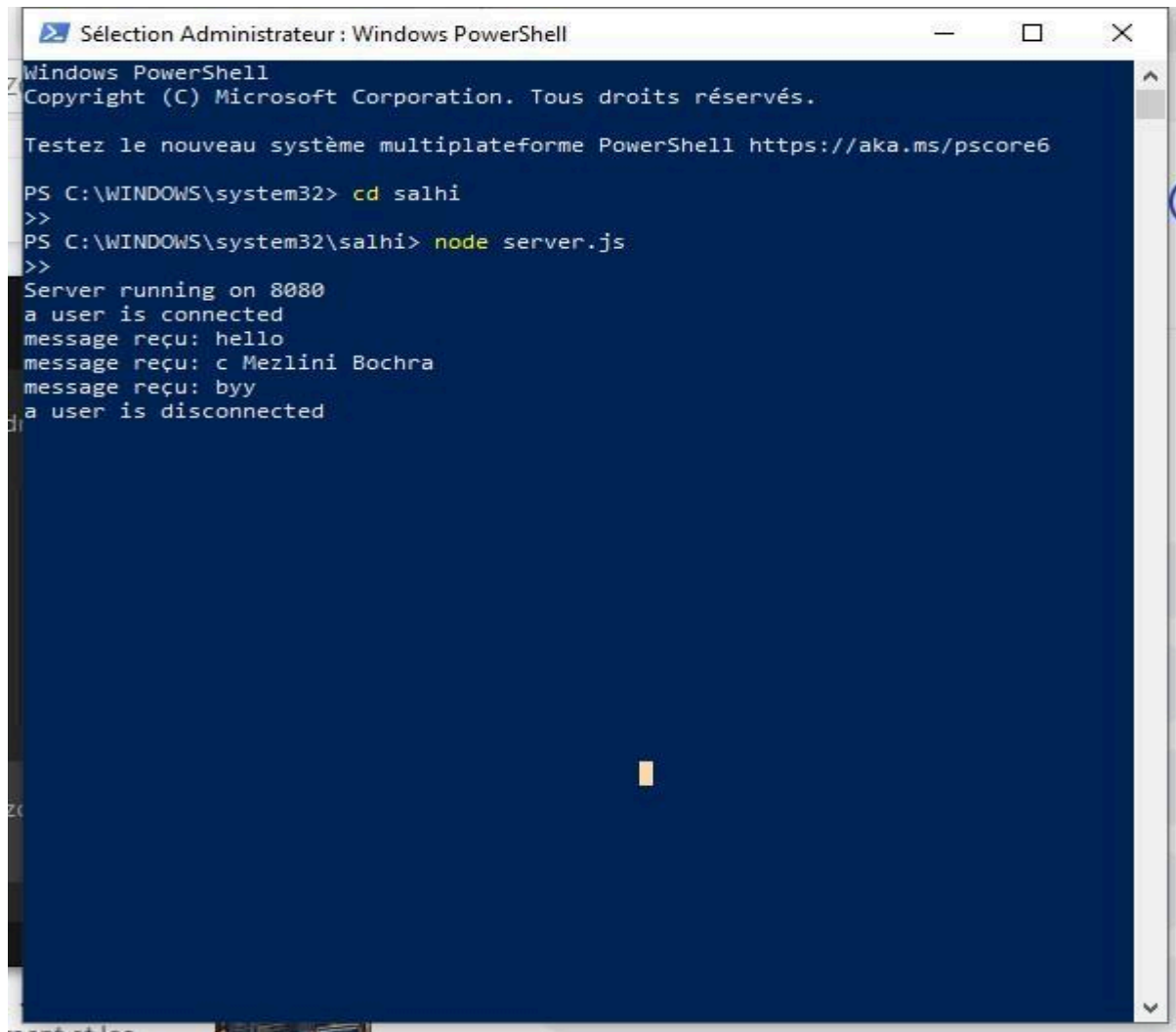
Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\WINDOWS\system32> cd salhi
PS C:\WINDOWS\system32\sali> node server.js
>>
Server running on 8080
a user is connected
message reçu: hello
message reçu: c Mezlini Bochra
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Taper ici pour rechercher

14°C غائم FRA 15:48 15/12/2024



```
Sélection Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\WINDOWS\system32> cd salhi
>>
PS C:\WINDOWS\system32\salmi> node server.js
>>
Server running on 8080
a user is connected
message reçu: hello
message reçu: c Mezlini Bochra
message reçu: byy
a user is disconnected
```

4-Résultats

- Une application fonctionnelle qui permet :
 - o À plusieurs utilisateurs de se connecter au serveur.
 - o L'envoi et la réception de messages en temps réel.
 - o L'affichage des messages dans l'interface utilisateur.